

ФОПФ «Квантовая механика-I»–2025
поток лектора В.В.Киселева

Тест № 9

1. Запишите уравнение эволюции для фермионной координаты χ в суперсимметричной квантовой механике

$$i\hbar \frac{d}{dt} \chi =$$

2. Запишите действие $S \in \mathbb{R}$ для суперпартнеров x и χ

$$S =$$

3. Что называют точным представлением группы преобразований на пространстве квантовых состояний?

4. Дайте определение генератора Γ_α для действующих в пространстве квантовых состояний бесконечно малых групповых преобразований с непрерывными параметрами a^α

$$\Gamma_\alpha \stackrel{\text{def}}{=}$$

5. Запишите экспоненциальное представление групповых операторов

$$\hat{G}(a) =$$

6. Запишите связь скобки Ли $[a, b]$ со структурными константами группы непрерывных преобразований

$$[a, b] \stackrel{\text{def}}{=}$$

7. Запишите выражение для коммутатора генераторов через структурные константы группы непрерывных преобразований

$$[\Gamma_\alpha, \Gamma_\beta] =$$

8. Запишите определяющие свойства, которые задают алгебру Ли $\text{Span}\{\Gamma_\alpha\}$

9. Преобразование наблюдаемой $\hat{F}$ при действии группы симметрии $\hat{G}$ и связь с преобразованием этой величины в классической механике

$$\hat{F}_G =$$

10. Бесконечно малое преобразование наблюдаемой $\hat{F}$ при действии группы симметрии $\hat{G}$ с генераторами Γ_α

$$\hat{F}_G - \hat{F} = \delta \hat{F} =$$

11. Действие оператора трансляций на волновую функцию в координатном представлении

$$\hat{T}_a \Psi(r) = \langle r | \hat{T}_a \Psi \rangle =$$

12. Действие эрмитово сопряженного оператора трансляций на базис в координатном представлении

$$\hat{T}_a^\dagger |r\rangle =$$

13. Коммутатор момента вращения с импульсом

$$[\hat{L}_\alpha, \hat{p}_\beta] =$$

14. Запишите символьную аббревиатуру группы поворотов и дайте определение символов в виде специальных условий на матрицы преобразований $\mathcal{R}$

15. Какая величина является генератором, канонически сопряженным к углам поворота ϕ

ОТВЕТЫ

14. $\text{SO}(3)$:

$$S \cong \det \mathcal{R} = +1,$$

$$O \cong \mathcal{R}^T \cdot \mathcal{R} = \mathbb{1},$$

$$3 \cong \text{матрица } 3 \times 3.$$

15. $\mathbf{L} = \mathbf{r} \times \mathbf{p}$

$$1. \quad i\hbar \frac{d}{dt} \chi = [\chi, \hat{H}_S] = -\frac{\hbar^2}{m} \mathcal{W}'' \chi$$

$$2. \quad S = \int dt \left(\frac{m\dot{x}^2}{2} - \frac{\hbar^2}{2m} \mathcal{W}^2 + \frac{1}{2} i\hbar (\bar{\chi} \dot{\chi} - \dot{\bar{\chi}} \chi) + \right. \\ \left. + \frac{\hbar^2}{2m} \mathcal{W}'' (\bar{\chi} \chi - \chi \bar{\chi}) \right)$$

3. Изоморфизм элементов группы на линейные операторы в пространстве квантовых состояний

$$4. \quad \Gamma_\alpha \stackrel{\text{def}}{=} -i\hbar \lim_{\mathbf{a} \rightarrow \mathbf{0}} \frac{\partial \hat{G}(\mathbf{a})}{\partial a^\alpha}$$

$$5. \quad \hat{G}(\mathbf{a}) = \exp \left(\frac{i}{\hbar} (\Gamma_\alpha a^\alpha) \right)$$

$$6. \quad [\mathbf{a}, \mathbf{b}] \stackrel{\text{def}}{=} \mathbf{f}_{\alpha\beta} a^\alpha b^\beta$$

$$7. \quad [\Gamma_\alpha, \Gamma_\beta] = i\hbar f_{\alpha\beta}^\gamma \Gamma_\gamma$$

- 8.
- коммутатор $[\Gamma_\alpha, \Gamma_\beta] \in V \quad \forall \Gamma_\alpha, \Gamma_\beta$,
 - коммутатор $[\Gamma_\alpha, \Gamma_\beta]$ линеен по каждому из аргументов,
 - коммутатор $[\Gamma_\alpha, \Gamma_\beta]$ антисимметричен,
 - коммутатор $[\Gamma_\alpha, \Gamma_\beta]$ удовлетворяет тождествам Якоби.

$$9. \quad \hat{F}_G = \hat{G} \cdot \hat{F} \cdot \hat{G}^\dagger \equiv \mathcal{G}(\hat{F})$$

$$10. \quad \delta \hat{F} = -\frac{i}{\hbar} [\hat{F}, \Gamma_\alpha] a^\alpha$$

$$11. \quad \hat{T}_\mathbf{a} \Psi(\mathbf{r}) = \langle \mathbf{r} | \hat{T}_\mathbf{a} \Psi \rangle = \langle \mathbf{r} | \Psi_\mathbf{a} \rangle = \\ \Psi_\mathbf{a}(\mathbf{r}) = \Psi(\mathbf{r} + \mathbf{a}) = \langle \mathbf{r} + \mathbf{a} | \Psi \rangle.$$

$$12. \quad \hat{T}_\mathbf{a}^\dagger |\mathbf{r}\rangle = |\mathbf{r} + \mathbf{a}\rangle$$

$$13. \quad [\hat{L}_\alpha, \hat{p}_\beta] = i\hbar \epsilon_{\alpha\beta\gamma} \hat{p}_\gamma$$